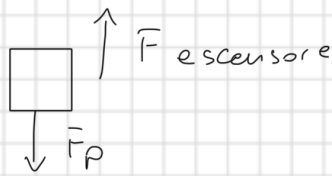


Esercizio 1

Una massa di $5,0 \text{ kg}$ è sospesa mediante una corda di massa trascurabile al soffitto di un ascensore. Qual'è la forza che la massa esercita sulla corda quando l'ascensore si muove con acc. di $4,0 \text{ m/s}^2$ verso l'alto?

$$m = 5,0 \text{ kg}$$
$$a = 4,0 \text{ m/s}^2$$
$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$



$$\sum \vec{F} = m \cdot a$$

$$F_{(\text{corda})} - F_{(\text{peso})} = m \cdot a$$

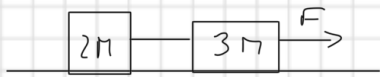
prendiamo positivo verso l'alto
negativo verso il basso

$$F_{(\text{corda})} - (5 \cdot 9,8) = 5 \cdot 4$$

$$F_{(\text{corda})} = 20 + 49 = 69 \text{ N}$$

Es 2

Quando $M = 2,0 \text{ kg}$, l'accelerazione dei blocchi è $1,0 \text{ m/s}^2$. Se il coefficiente di attrito tra ciascun blocco e la superficie è $0,41$ determinare F espresso in N



$$M_1 = 2,0 \text{ kg}$$

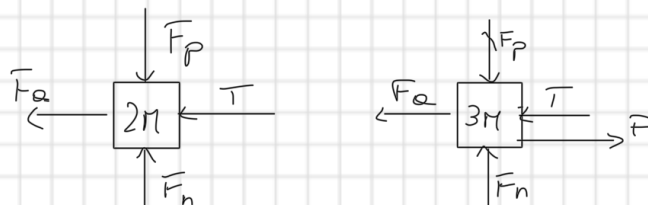
$$M_2 = 3,0 \text{ kg}$$

$$a = 1,0 \text{ m/s}^2$$

$$\mu_d = 0,41 \text{ (uguale per entrambi)}$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$F = ?$$



Analisi verticale ($a_y = 0$ quindi $\sum F_y = 0$) perché non accelerano verticalmente

$$\text{Per il blocco 1: } N_1 - F_{p1} = 0 \rightarrow N_1 = F_{p1} = m_1 g$$

$$\text{Per il blocco 2: } N_2 - F_{p2} = 0 \rightarrow N_2 = F_{p2} = m_2 g$$

Analisi orizzontale:

$$a_x = a = 1,0 \text{ m/s}^2$$

$$T - F_{a1} = m_1 a \rightarrow \text{blocco 1}$$

$$F - T - F_{a2} = m_2 a \rightarrow \text{blocco 2}$$

$$F_{p1} = 4 \cdot 9,8 = 39,2 \text{ N}$$

$$F_{p2} = 6 \cdot 9,8 = 58,8 \text{ N}$$

$$\begin{cases} T - F_{a1} = m_1 \cdot a \\ F - T - F_{a2} = m_2 \cdot a \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} T - 16,07 = 4 \cdot a \\ F - T - 24,10 = 6 \cdot a \end{cases}$$

$$\downarrow \\ F_a = \mu d \cdot N$$

$$\rightarrow \begin{cases} T = 20,07 \\ F - T = 30,1 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} T = 20,07 \\ F = 50,2 \end{cases}$$

Esercizio 3

Un corpo di 2 kg parte da fermo e scivola giù per un piano inclinato liscio (senza attrito), partendo da un'altezza di 3 metri. Qual'è la velocità quando arriva alla base del piano?

$$m = 2 \text{ kg}$$

$$v_0 = 0 \text{ (parte da fermo)}$$

$$h_i = 3 \text{ m}$$

$$h_f = 0 \text{ m (la base)}$$

non c'è attrito

$$v_f = ?$$

$$K_i + U_i = K_f + U_f \rightarrow \cancel{\frac{1}{2} m \cdot v_i^2} + m \cdot g \cdot h_i = \frac{1}{2} m \cdot v_f^2 + \cancel{m \cdot g \cdot h_f}$$

$$\rightarrow m \cdot g \cdot h_i = \frac{1}{2} m \cdot v_f^2 \rightarrow 9,81 \cdot 3 = \frac{1}{2} \cdot v_f^2 \rightarrow 29,43 = \frac{1}{2} v_f^2$$

$$\rightarrow 58,86 = v_f^2 \rightarrow v_f = 7,67 \text{ m/s}$$

Es 4

Lo stesso blocco di 2 kg parte da fermo e scivola giù per lo stesso piano inclinato, partendo da un'altezza di 3 m. Questa volta il piano non è liscio e la forza d'attrito compie un lavoro resistente $L_{\text{attrito}} = -12 \text{ J}$. Qual'è la nuova velocità del blocco quando arriva alla base?

$$m = 2 \text{ kg}$$

$$h_i = 3 \text{ m} \quad h_f = 0$$

$$L_{\text{attrito}} = -12 \text{ J}$$

$$L_{\text{attrito}} = E_{\text{finale}} - E_{\text{iniziale}}$$

$$L_{\text{attrito}} = (K_f + U_f) - (K_i + U_i)$$

$$-12 \text{ J} = (m \cdot g \cdot h_f + \frac{1}{2} m \cdot v_f^2) - (m \cdot g \cdot h_i + \frac{1}{2} m \cdot v_i^2)$$

$$-12 = v_f^2 - 58,8 \rightarrow v_f^2 = 46,8 \rightarrow v_f = 6,84 \text{ m/s}$$

Es 5

La velocità di una particella che si muove lungo l'asse x è data da $x(t) = (4 + 12t - t^3) \text{ m}$, dove t è espresso in s. Qual'è l'accelerazione in m/s^2 , quando si raggiunge la massima velocità nella direzione positiva di x ?

$$x(t) = (4 + 12t - t^3) \text{ m}$$

a ?

per la velocità istantanea ci serve la derivata della funzione

$$v(t) = 12 - 3t^2$$

per trovare il punto di massima velocità (e quindi della funzione) dobbiamo trovare il punto in cui la derivata è uguale a 0.

La derivata della velocità sappiamo che è l'accelerazione: $a(t) = \frac{dv}{dt}$

$$a(t) = -6t$$

$$a(t) = 0$$

$$-6t = 0$$

$$t = 0 \text{ s}$$

→ quindi ora sappiamo che la velocità massima c'è nel $t = 0$, quando a è nulla.

Es

Un'automobile di 1200 kg si muove su una superficie piana in cerchio con raggio 62 m. Qual'è il coeff. di attrito minimo per l'auto vettura affinché continui a muoversi nella traiettoria circolare con velocità 15 m/s senza slittare.

$$m = 1200 \text{ kg}$$

$$\text{raggio} = 62 \text{ m}$$

$$v = 15 \text{ m/s (costante)}$$

μ_s (minimo) ?

$$F_c = m \cdot a_c = m \cdot (v^2/r)$$

1) Troviamo la forza centripeta di cui ha bisogno la macchina per fare quella curva.

$$F_c = 1200 \cdot (15^2 / 62) = 4354,83$$

2) Questa forza deve essere fornita da una forza reale, nel nostro caso la forza d'attrito statica ($F_{a,s}$)

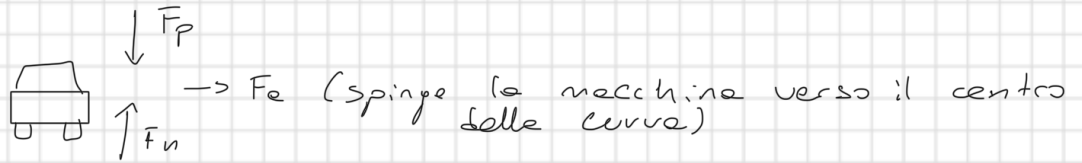
3) La condizione per non slittare è che la forza d'attrito statica

deve essere almeno uguale alla centripeta

$$\mu_s \cdot N \geq m \cdot (v^2/r)$$

↓
per trovare il coefficiente minimo troviamo il caso limite, l'uguaglianza:

$$\mu_s \cdot N = m \cdot (v^2/r)$$



$$\Sigma F = m \cdot a$$

Lung y , quindi $a_y = 0$:

$$\Sigma F_y = N - F_p = 0 \rightarrow N = F_p = m \cdot g$$

Lung x :

qui c'è l'accelerazione, è l'accelerazione centripeta $a_c = v^2/r$ diretta verso il centro (positiva nel nostro sistema di riferimento). L'unica forza che agisce lungo quest'asse è l'attrito $F_{a,s}$.

$$\text{Quindi: } \Sigma F_x = F_{a,s} = m \cdot a_c = m \cdot (v^2/r)$$

$$F_{a,s} = m \cdot (v^2/r)$$

$$\mu_s \cdot N = m \cdot (v^2/r)$$

$$\mu_s \cdot (\cancel{m} \cdot g) = \cancel{m} \cdot (v^2/r)$$

$$\mu_s = \frac{15^2}{9,8 \cdot 62} = 0,37$$

Es

Una macchina lancia-palle lancia, da terra, tre palle in aria allo stesso istante. La palla A viene lanciata a velocità 50 m/s e con un angolo di $36,9^\circ$ rispetto al terreno. La palla B viene lanciata a velocità di 37,5 m/s e con un angolo di $53,1^\circ$ rispetto al terreno. La C viene lanciata a velocità di 30 m/s con un angolo di 90° rispetto al terreno. In che ordine ricadono e terza?

Dati:

$$\text{Palla A} \rightarrow v = 50 \text{ m/s} \quad \alpha = 36,9^\circ$$

$$\text{Palla B} \rightarrow v = 37,5 \text{ m/s} \quad \alpha = 53,1^\circ$$

$$\text{Palla C} \rightarrow v = 30 \text{ m/s} \quad \alpha = 90^\circ$$

Questo problema ha un metodo di risoluzione facilissimo, il tempo totale che un proiettile passa in aria dipende esclusivamente dalla sua componente verticale della velocità iniziale

$$v_{0yA} = v_{0A} \cdot \sin(\alpha) = 50 \cdot \sin(36,9) = 30,02 \text{ m/s}$$

$$v_{oyB} = 37,5 \cdot \sin(53,1) = 29,98 \text{ m/s}$$

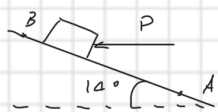
$$v_{oyC} = 30 \cdot \sin(40) = 30$$

Quelle con velocità minore atterrerà per prima:

B, C, A

Es

Un blocco di $1,4 \text{ kg}$ è spinto dal punto A al punto B da una forza di modulo $P = 6,0 \text{ N}$, su un piano inclinato di 14° e privo di attrito. I punti A e B distano $1,2 \text{ m}$. Se l'energia cinetica del blocco in A e in B vale rispettivamente $3,0 \text{ J}$ e $4,0 \text{ J}$, quanto lavoro compie la forza P tra A e B



abbiamo 2 forze che compiono lavoro:

forza P e Forza peso

$$L_{\text{TOT}} = L_P + L_{\text{peso}}$$

$$L_P + L_{\text{peso}} = K_f - K_{\text{iniziale}}$$

$$L_P + L_{\text{peso}} = 4,0 - 3,0$$

$$L = F \cdot s \cdot \cos(\theta)$$

$$L_{\text{peso}} = [m \cdot g \cdot \sin(14)] \cdot 1,4 \cdot [\cos(180^\circ)]$$

↓
Forza // al
piano

↓
angolo che forma
la forza rispetto al
movimento del blocco

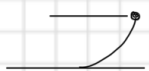
$$L_{\text{peso}} = -3,98 \text{ J} \quad (4,0 \text{ J})$$

$$\rightarrow L_P = K_f - K_i - L_{\text{peso}}$$

$$= 4,0 - 3,0 - (-4) = 5,0 \text{ J}$$

Es

Un pendolo semplice è al massimo del suo arco come mostrato in figura. La sua grandezza della sua accelerazione e della sua velocità sono:



In quel punto sappiamo che agiscono 2 forze:

- la FORZA PESO: diretta verticalmente verso il basso

- la tensione della fune (T): diretta lungo la fune, verso il punto di

sospensione

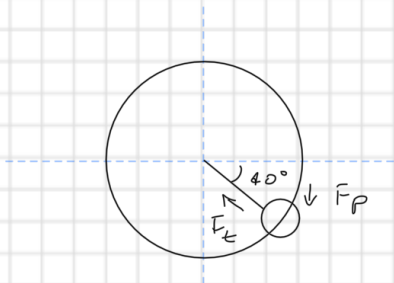
Qui le forze non sono in equilibrio, c'è una componente della forza peso che non è bilanciata dalla tensione e che tira la massa del pendolo lungo la sua traiettoria curva, facendolo ripartire. Questa forza causa un'accelerazione.

Quindi la velocità in quell'istante è 0.

L'accelerazione in quell'istante è massima, sarebbe $\sin(\theta)g$, dove θ è l'angolo massimo. Qui abbiamo come opzione g

Es

Una massa di 0,4 kg, allacciata all'estremità di una corda, ruota seguendo una traiettoria circolare verticale di raggio 1,8 m. Nell'istante in cui la corda forma un angolo di 40° al di sotto della linea orizzontale, la velocità della massa è 5,0 m/s. Qual'è il modulo della tensione della corda in quell'istante?



$$m = 0,4 \text{ kg}$$

$$r = 1,8 \text{ m}$$

$$\alpha = 40^\circ$$

$$v = 5,0 \text{ m/s}$$

Nei sappiamo che si muove in cerchio quindi c'è un'accelerazione centripeta

Le forze che agiscono su di essa devono fornire questa accelerazione.

Il nostro strumento è la seconda legge di Newton: $\sum F_{\text{radiali}} = m \cdot a_c = m \cdot (v^2/r)$

Nei abbiamo 2 forze F_P ed F_T , quest'ultima è l'incognita.

Per analizzare questo tipo di problema (moto circolare) il metodo più semplice è utilizzare un sistema di assi "mobile":

Asse radiale: L'asse che passa per la corda, con il verso positivo che punta verso il centro della circonferenza.

Asse tangenziale: asse perpendicolare alla corda nel moto

L'equazione $\sum F_{\text{radiali}} = (v^2/r)$ si applica solo lungo l'asse radiale

Ora dobbiamo proiettare tutte le forze sull'asse radiale.

(+T) tensione è facile perché è già su quell'asse e punta nel verso positivo

Forza Peso è scomoda perché punta dritta verso il basso, ne troviamo la componente lungo la corda

- ↓
- l'angolo della corda è 40° sotto l'orizzonte
 - la forza peso è verticale
 - Per trovare la componente del peso lungo la corda ci serve l'angolo tra il vettore Peso e la corda: $180 - (90 + 40) = 50^\circ$
- quindi componente radiale del peso = $F_p \cdot \cos(\beta) = m \cdot g \cdot \cos(50^\circ)$ ed è negativa

$$\sum F_{radiali} = m \cdot (v^2/r):$$

$$(\text{componente radiale di } T) + (\text{componente radiale di } F_p) = m \cdot (v^2/r)$$

$$T - m g \cos(50^\circ) = m \cdot (v^2/r)$$

$$T = m g \cos(50^\circ) + m (v^2/r)$$

$$T = 0,10 \cdot [(5,0)^2/1,8] + (0,10 \cdot 9,8 \cdot 0,643) = 8,08 \text{ N}$$

$8,1 \text{ N}$

Es.

Una particella di $5,0 \text{ g}$ in moto a 60 m/s urta una particella di $2,0 \text{ g}$ inizialmente a riposo. Dopo l'urto entrambe le particelle hanno una velocità inclinata di 30° rispetto alla direzione originale del moto della particella di $5,0 \text{ g}$. Qual'è la velocità delle particelle di $2,0 \text{ g}$ dopo l'urto?

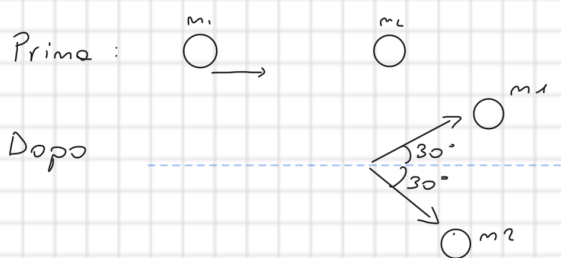
$$m_1 = 5,0 \text{ g}$$

$$m_2 = 2,0 \text{ g}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$v_{1i} = 60 \text{ m/s}$$

$$v_{2i} = 0 \text{ m/s}$$



Noi sappiamo che in un urto elastico

$$P_{x \text{ iniziale}} = P_{x \text{ finale}}$$

$$P_{y \text{ iniziale}} = P_{y \text{ finale}}$$

$$P_{x \text{ iniziale}} = m \cdot v \cdot \cos(0) = 5,0 \cdot 60 \text{ m/s} \cdot \cos(0) = 300$$

$$P_{x \text{ iniziale}} = m \cdot v \cdot \cos(0) = 2,0 \cdot 0 \cdot \cos(0) = 0$$

$$P_{y \text{ iniziale}} = m \cdot v \cdot \sin(0) = 0$$

$$P_{y \text{ iniziale}} = m \cdot v \cdot \sin(0) = 0$$

attenzione alle
unità di misura
devi portare
tutto in kg
anche se poi il
risultato è corretto
sbagli le u.d.m.

$$P_{x \text{ iniziale}} = P_{x \text{ finale}}$$

$$P_{y \text{ iniziale}} = P_{y \text{ finale}}$$

$$300 = m_1 \cdot v_{1f} \cdot \cos(30) + m_2 \cdot v_{2f} \cdot \cos(-30)$$

$$0 = m_1 \cdot v_{1f} \cdot \sin(30) + m_2 \cdot v_{2f} \cdot \sin(-30)$$

$$\begin{cases} 300 = 5,0 \cdot v_{1f} \cdot \cos(30) + 2,0 \cdot v_{2f} \cdot \cos(-30) \\ 0 = 5,0 \cdot v_{1f} \cdot \sin(30) + 2,0 \cdot v_{2f} \cdot \sin(-30) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 300 = 4,3 v_{1f} + 1,7 v_{2f} \\ 0 = 2,5 v_{1f} - v_{2f} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 300 = 4,3 v_{1f} + 1,7 (2,5 v_{1f}) \\ v_{2f} = 2,5 v_{1f} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 300 = 4,3 v_{1f} + 4,25 v_{1f} \\ // \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 8,55 v_{1f} = 300 \\ // \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_{1f} = 35,1 \\ v_{2f} = 87,75 \end{cases}$$

Es

La cometa di Halley si muove intorno al sole in orbita ellittica con la distanza più vicina al sole di 0,53 UA e quella maggiore di 35 UA. Se la velocità della cometa nel punto + vicino è 54 km/s quando si troverà nel punto + distante dal sole

$$d_+ = 8,8 \cdot 10^{10} \text{ m}$$

$$d_- = 5,2 \cdot 10^{11} \text{ m}$$

$$v = 54000 \text{ m/s}$$

GUIDA

Quando un oggetto orbita intorno ad un altro, la forza in gioco è la gravità. La forza di gravità è una forza centrale, cioè punta sempre verso il centro di massa del sistema.

Una forza di massa non può creare un momento di forza (torque) esterno sul sistema. Se non c'è momento esterno ($\Sigma \tau_{\text{est}} = 0$), allora una grandezza fisica si conserva: il momento Angolare (L).

Quindi utilizziamo il principio del momento angolare:

$$L_{\text{iniziale}} = L_{\text{finale}}$$

Per un oggetto che possiamo considerare piccolo rispetto alla sua orbita, la formula del momento angolare è:

$$L = r \cdot m \cdot v \cdot \sin(\theta)$$

↳ angolo tra il vettore velocità $\vec{v}$ e il vettore distanza

essendo in questo caso specifico richiesto il punto + vicino al sole il + distante avremo un angolo di 90° quindi $\sin(90) = 1$

quindi: $L_{iniziale} = L_{finale}$

$$r_i \cdot m \cdot v_i = r_f \cdot m \cdot v_f$$

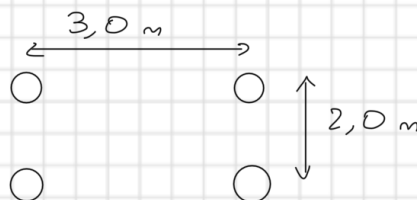
$$8,8 \cdot 10^{10} \cdot 54000 = 5,2 \cdot 10^{12} \cdot v_f$$

$$v_f = \frac{8,8 \cdot 10^{10} \cdot 54000}{5,2 \cdot 10^{12}} = 913,8 \text{ m/s}$$

Es

Quattro particelle identiche (ciascuna di massa $0,24 \text{ kg}$) sono posizionate ai vertici di un rettangolo ($2,0 \text{ m} \times 3,0 \text{ m}$), e sono tutte tenute in queste posizioni da 3 stecche leggere e disposte lungo i lati del rettangolo. Qual'è il momento d'inerzia di questo corpo rigido, rispetto ad un asse che passa per il centro di massa ed è parallelo al lato + piccolo del rettangolo.

$$m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = 0,24 \text{ kg}$$



Per semplicità disporremo il rettangolo in modo che i suoi lati siano paralleli agli assi cartesiani.



$$A = (1,5, 1,0)$$

$$B = (1,5, -1,0)$$

$$C = (-1,5, 1,0)$$

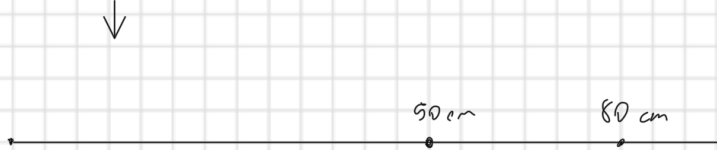
$$D = (-1,5, -1,0)$$

Visto che l'asse passa per il centro di massa ed è parallelo al lato + piccolo ($2,0 \text{ m}$), quindi è parallelo all'asse y la distanza di ciascuna particella dall'asse è data dal valore assoluto della sua coordinata x .

$$I = \sum m_i \cdot d_i^2 = I = 4 \cdot (0,24) \cdot (1,5)^2 = 2,16 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Es

Due particelle della stessa massa sono posizionate in corrispondenza delle tacche dei 50 cm e 80 cm su un metro a stecca di massa trascurabile. Questo corpo rigido è montato in modo da ruotare liberamente attorno ad un fulcro posto alla tacca degli 0 cm . Se questo corpo è inizialmente fermo ed è liberato in posizione orizzontale, qual'è la sua velocità angolare, mentre passa per la posizione più bassa della traiettoria?



Essendo un sistema in cui l'unica forza che agisce è la forza peso quindi possiamo usare il principio della Conservazione dell'energia meccanica.

$$E_{mecc,i} = E_{mecc,f}$$

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

- L'energia cinetica iniziale $K_i = 0$, il sistema parte da fermo
- L'energia potenziale iniziale (U_i): Qui serve attenzione, il sistema è composto da 2 masse. L'energia potenziale totale è la somma delle energie potenziali delle singole masse. Quando il rigello è orizzontale, entrambe le masse si trovano alla stessa altezza $h=0$ rispetto al fulcro? NO. Quindi dobbiamo considerare il centro di massa, l'altezza del centro di massa è 0. Quindi $U_i = 0$

- E. cinetica finale (K_f): L'oggetto sta ruotando. Non traslando, sta solo ruotando intorno ad un perno fisso. Quindi la sua energia cinetica è puramente ROTAZIONALE. La formula è $K_f = \frac{1}{2} I \omega^2$.
- E. potenziale finale (U_f): Ora il rigello è verticale. Le 2 masse sono scese. Di quanto?
 - Le masse 1 : $h_1 = -0,5 m$
 - Le masse 2 : $h_2 = -0,8 m$
 - L'energia potenziale finale totale è $U_f = m_1 g h_1 + m_2 g h_2$

$$= m \cdot g \cdot (-0,5) + m \cdot g \cdot (-0,8)$$

È più semplice definire il livello $h=0$ nella posizione + bassa.

- Stato iniziale (orizzontale): L'altezza di entrambe le masse è $h_i = 0$. Quindi $U_i = 0$
- Stato finale (verticale) = Le masse 1 è scesa di 0,5 quindi $h_{1f} = -0,5 m$ e $h_{2f} = -0,8 m$

$$U_f = m g (-0,5) + m g (-0,8) = -1,3 m g$$
 L'equazione conservativa diventa:

$$K_i + U_i = K_f + U_f \rightarrow 0 + 0 = \frac{1}{2} I \omega^2 + (-1,3 m g)$$

$$I = m \cdot (0,5)^2 + m (0,8)^2 = 0,89 m \rightarrow \text{momento d'inerzia}$$

$$\frac{1}{2} I \omega^2 = 1,3 \text{ mJ}$$

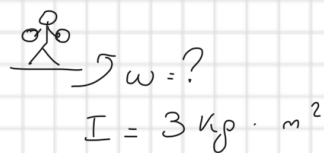
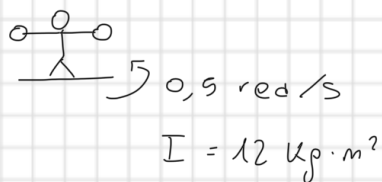
$$\frac{1}{2} (0,89 m) \omega^2 = 1,3 \text{ mJ} \rightarrow \omega^2 = \frac{1,3 \cdot 3,8 \cdot 2}{0,89} \approx 28,63$$

$$\omega = \sqrt{28,63} = 5,35 \text{ rad/s}$$

Es

Una studentessa di fisica si trova in piedi al centro di una piattaforma circolare che ruota liberamente senza attrito. Inizialmente, tiene in mano due pesi pesanti con le braccia completamente estese, e il sistema (studentessa + pesi + piattaforma) ruota con una velocità angolare di 0.5 rad/s . Il momento d'inerzia del sistema in questa configurazione è $12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Successivamente la studentessa ritira le braccia verso il petto, portandosi i pesi vicino al suo asse di rotazione. In questa nuova configurazione, il momento d'inerzia totale del sistema si riduce a $3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

Qual'è la nuova velocità angolare?



Qual'è la condizione per usare la Conservazione del Momento Angolare?

$\sum \tau_{\text{est}} = 0$ (la somma dei momenti delle forze esterne deve essere 0)

- C'è la gravità e la reazione della piattaforma, ma sono verticali e non creano momento per far ruotare la studentessa.
- L'attrito è trascurabile
- Le forze che la studentessa usa per tirare i pesi sono interne al sistema.

Non ci sono momenti di forze esterne che cercano di accelerare o frenare la rotazione del sistema. Quindi il momento angolare si deve conservare

$$L_{\text{iniziale}} = L_{\text{finale}}$$

$$L = I \cdot \omega$$

$$I_i \cdot \omega_i = I_f \cdot \omega_f$$

$$\omega_f = \frac{I_i \cdot \omega_i}{I_f} = 2 \text{ rad/s}$$

Es Moto Armonico

Un corpo oscilla con moto armonico semplice lungo l'asse x .

Il suo spostamento varia nel tempo secondo l'equazione

$x = 5,0 \sin(\pi t + \pi/3)$. La velocità in m/s del corpo nell'istante $t = 1,0$ s è:

$$x(t) = 5,0 \sin(\pi t + \pi/3)$$

↑

Il testo ci dà la legge oraria, sappiamo che per trovare la velocità in un certo istante dobbiamo derivare e poi sostituire la t .

$$x(t) = 5,0 \sin(\pi t + \pi/3) \rightarrow \text{costante quindi } 0$$

$$\downarrow$$
$$v(t) = 5,0 \cos(\pi t + \pi/3) \cdot (\pi)$$

$$\downarrow$$
$$v(1) = 5,0 \cos(\pi + \pi/3) \cdot (\pi) = -8 \text{ m/s}$$

Es Moto Periodico

La massa in figura scivola su una superficie senza attrito.

Se $m = 2 \text{ kg}$, $k_1 = 1000 \text{ N/m}$ e $k_2 = 500 \text{ N/m}$, la frequenza di oscillazione (Hz) sarà approssimativamente:

$$m = 2,0 \text{ kg}$$

$$k_1 = 1000 \text{ N/m}$$

$$k_2 = 500 \text{ N/m}$$

$$f(\text{Hz}) = ?$$

$$\omega = \sqrt{k_{\text{tot}} / m} \rightarrow \omega = \sqrt{1500 / 2} = 27,38 \text{ rad/s}$$

$\downarrow$
1500 N/m

$$\omega = 2\pi f$$

↓

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 4,36 \text{ Hz}$$

Es Gravitazione universale

Una massa pesa 16 N sulla superficie di un pianeta che ha un raggio di 3000 km. Quanto pesa la massa quando orbita ad un'altezza di 3000 km al di sopra della superficie del pianeta?

$$F = G(m_1 m_2 / r^2)$$

$$F_1 = G \cdot (M \cdot m) / r_1^2$$

$$F_2 = G \cdot (M \cdot m) / r_2^2$$

$$16 \cdot G(m_m / 3000^2) = F_2 \cdot G(m_m / 6000^2)$$

$$F_2 = \frac{16 \cdot G(m_m / 6000^2)}{G \left(\frac{m_m}{3000^2} \right)} = 4 \text{ N}$$

Es GRAVITAZIONE UNIVERSALE

Un satellite di 1000 kg si trova in un'orbita circolare attorno alla Terra ad un'altezza di 2000 km sopra la superficie. Per spostarlo su un'orbita circolare più alta, a 3000 km sopra la superficie, è necessario fornirgli energia. Quanto lavoro devono compiere i motori del satellite per effettuare questo cambio di orbita?

Dati:

$$M = 6,0 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

$$R = 6400 \text{ km}$$

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$$

$$m = 1000 \text{ kg}$$

$$r = 2000 \text{ km}$$

$$r_2 = 3000 \text{ km}$$

1) Il nostro obiettivo è calcolare il lavoro fatto dai motori. Sappiamo che quando un corpo esterno compie lavoro su un sistema il principio fisico è: $L = \Delta E_{\text{tot}} = E_{\text{finale}} - E_{\text{iniziale}}$

2) Possiamo ora calcolare l'energia totale dell'orbita ARCOLORE:

$$E_{\text{tot}} = -\frac{1}{2} G \cdot (Mm/r)$$

3) Prima portiamo tutto in m perché G è in metri

• raggio terra = $R = 6400 \text{ km} = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$

• $h_{\text{iniziale}} = 2000 \text{ km} = 2,0 \cdot 10^6 \text{ m}$

• $h_{\text{finale}} = 3000 \text{ km} = 3,0 \cdot 10^6 \text{ m}$

4) Distanze dal centro della terra

Distanza iniziale = $r_i = 6,4 \cdot 10^6 + 2,0 \cdot 10^6 = 8,4 \cdot 10^6 \text{ m}$

Distanza finale = $r_f = 6,4 \cdot 10^6 + 3,0 \cdot 10^6 = 9,4 \cdot 10^6 \text{ m}$

5) Calcoliamo $E_f - E_i$

$$E_i = -\frac{1}{2} \cdot (G \cdot M \cdot m / r_i) = -0,5 \cdot \frac{(6,67 \cdot 10^{-11}) \cdot (6,0 \cdot 10^{24}) \cdot 1000}{(8,4 \cdot 10^6)} =$$
$$= -2,38 \cdot 10^{10} \text{ J}$$

$$E_f = -2,13 \cdot 10^{10} \text{ J}$$

$$L = (-2,13 \cdot 10^{10}) - (-2,38 \cdot 10^{10}) = 0,25 \cdot 10^{10} \text{ J}$$

Es Termodinamica

3 moli di un gas ideale si espandono isotermicamente a 400 K di 3 volte rispetto al volume iniziale. Quale sarà il lavoro compiuto dal gas in J, se $R = 8,31 \text{ J/mol K}$?

gas ideale $\rightarrow$ vale la formula $PV = nRT$

isoterma $\rightarrow$ la trasformazione avviene a temperatura costante

$$L = nRT \cdot \ln(V_{\text{finale}} / V_{\text{iniziale}})$$

dati:

$n = 3 \text{ moli}$

$T = 400 \text{ K}$

$R = 8,31 \text{ J/mol K}$ (costante dei gas)

$V_f / V_i = 3$

$$L = 3 \cdot 8,31 \cdot 400 \cdot \ln(3) = 10955,36 \text{ J}$$

Es Termodinamica

2 kg di acqua a 100°C sono trasformati in vapore a 1 atm.
Determinare il lavoro svolto in (J). La densità del vapore a 100°C è di $0,598 \text{ kg/m}^3$

$$V = \frac{2}{0,598} = 3,34 \text{ m}^3$$

$$1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$W = P \cdot \Delta V \rightarrow 3,34 \cdot 1,013 \cdot 10^5 = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J}$$

↓
usiamo questa perché
dal testo leggiamo che P è pressione costante
quindi è isobara

Es moto periodico

Un pendolo semplice sulla terra ha un periodo di un secondo.
Quale sarebbe il suo periodo, in s, sulla luna, dove
dove l'accelerazione dovuta alla gravità è $1/6$ della terra.

$$1: 2\pi \sqrt{L/9,8} = T: 2\pi \sqrt{L/1,63}$$

$$T = \frac{2\pi \sqrt{L/1,63}}{2\pi \sqrt{L/9,8}} = 2,45 \text{ s}$$

Esercizio Gravitazione Universale

Un satellite impiega 90 minuti per completare un'orbita circolare attorno alla terra. Un altro satellite, appartenente al sistema GPS, ha un periodo di 12 ore.

Di quante volte è più grande il raggio dell'orbita del satellite GPS rispetto a quello del primo satellite?

$$90 \text{ minuti} = 5400 \text{ s}$$

$$T^2 = (4\pi^2 / GM) r^3$$

$$12 \text{ ore} = 43200 \text{ s}$$

$$\frac{4\pi}{GM} : \frac{4\pi}{GM}$$

$$5400^2 : (4\pi^2 / GM) r_1^3 = 43200 : (4\pi^2 / GM) r_2^3$$

$$(4\pi^2 / GM) r_1^3 = \frac{(4\pi^2 / GM) r_1^3 \cdot 43200}{5400} \rightarrow r_2^3 = \frac{(4\pi^2 / GM) r_1^3 \cdot 8}{(4\pi^2 / GM)}$$

$$r_2^3 = 8 r_1^3 \rightarrow r_2 = 2 \cdot r_1$$

Es Termodinamica

Durante una compressione adiabatica, un volume d'aria decresce fino ad $1/4$ del volume iniziale. Calcolare la sua pressione finale, se la sua pressione iniziale è di 1 atm ($\gamma = 1,4$)

Dobbiamo trovare la pressione finale P_f .

1) Principio fisico e formule chiave

- Vediamo che la compressione è adiabatica, quindi $Q = 0$
- Per una trasformazione adiabatica di un gas ideale, la relazione tra Pressione e Volume non è la semplice $PV = \text{costante}$ (che vale per l'isoterma), ma è:
 $P \cdot V^\gamma = \text{costante}$

Dove γ (gamma) è una costante che dipende dal gas

2) Impostare l'equazione di conservazione

Dato che la quantità $P \cdot V^\gamma$ è costante, possiamo dire che il suo valore all'inizio è uguale al suo valore alla fine:

$$P_i \cdot V_i^\gamma = P_f \cdot V_f^\gamma$$

3) Risolviamo

- $P_i = 1 \text{ atm}$
- $V_f = \frac{1}{4} V_i$
- $\gamma = 1,4$

$$1 \cdot V_i^{1,4} = P_f \cdot \left[\left(\frac{1}{4} \right) V_i \right]^{1,4}$$

↓

$$P_f = 1 / (1/4)^{1,4}$$

$$P_f = 4^{1,4} = 6,96 \text{ atm}$$

Es Fluidodinamica

A che pressione sarebbe sottoposto, in atmosfera, un subacqueo se potesse immergersi fino alla profondità di un km nell'acqua di mare? Un'atmosfera è $1,01 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. La densità dell'acqua di mare è $1,03 \cdot 10^3 \text{ Kg/m}^3$
 $1 \text{ km} \rightarrow 1000 \text{ m}$

$$P = P_0 + \rho g h$$

La pressione sulla superficie dell'acqua è quella dell'atmosfera quindi:

$$P = 1,01 \cdot 10^5 + (1,03 \cdot 10^3) \cdot (9,8) \cdot (1000) = 10195000 \text{ Pa}$$

Adesso convertito in atmosfere

$$\text{Pressione in atmosfere} = \frac{10195000}{1,01 \cdot 10^5} = 102$$

Es fluidodinamica

1) L'acqua scorre in un tubo di raggio 4 cm ed una velocità di 15 m/s. Il tubo aumenta in altezza di 3 m, senza variazioni in termini di pressione. Qual'è il raggio del tubo in cm a questa nuova altezza?

$$r = 0,04 \text{ m}$$

$$A_1 = \pi r^2 \rightarrow \pi (0,04)^2 = 5,03 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$v = 15 \text{ m/s}$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$h = +3 \text{ m}$$

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$\frac{1}{2} \rho v_2^2 = \cancel{P_1} + \rho g (0) + \frac{1}{2} \rho (15)^2 - \cancel{P_2} - \rho g h_2$$

$$\frac{1}{2} \rho v_2^2 = 112,5 \rho - 29,4 \rho$$

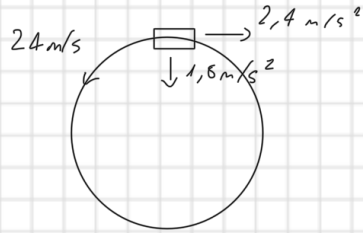
$$\frac{1}{2} \rho v_2^2 = 83,1 \rho \cdot 2 \rightarrow v_2^2 = 166,2 \text{ m/s} \rightarrow v_2 = 12,89 \text{ m/s}$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \rightarrow (5,03 \cdot 10^{-3}) (15) = A_2 (12,89) \rightarrow A_2 = 5,85 \cdot 10^{-3}$$

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} = \sqrt{\frac{5,85 \cdot 10^{-3}}{\pi}} = 0,043 \text{ m} \rightarrow 4,3 \text{ cm}$$

Es Moto circolare uniforme

Una macchina percorre una traiettoria circolare di raggio R . In un certo istante, la velocità della macchina è 24 m/s in direzione ovest e l'accelerazione ha componenti $2,4 \text{ m/s}^2$ in direzione est e $1,8 \text{ m/s}^2$ in direzione sud. Qual'è il raggio del cerchio?



Sappiamo che l'accelerazione centripeta punta verso il centro della circonferenza, l'accl. centripeta è $\perp$ al vettore velocità quindi sarà $1,8 \text{ m/s}^2$

$$a_c = v^2 / r$$

$$r \cdot 1,8 = \frac{24^2}{r}$$

$$r = \frac{24}{1,8} = 320 \text{ m} \rightarrow 0,32 \text{ km}$$

Es Onde

Un'onda sinusoidale che si propaga su una corda è descritta dalla seguente equazione:

$$y(x, t) = 0,02 \cdot \sin(30x - 400t)$$

dove x e y sono in metri e t in secondi

Qual'è la velocità di propagazione dell'onda?

$$y(x, t) = 0,02 \cdot \sin(30x - 400t)$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ A [\text{m}] & k [\text{rad/m}] & \omega [\text{rad/s}] \end{array}$$

$$y(x, t) = A \cdot \sin(kx - \omega t)$$

$$v = \lambda \cdot f$$

$$k = 2\pi / \lambda \Rightarrow \lambda = 2\pi / k$$

$$\omega = 2\pi f \Rightarrow f = \omega / (2\pi)$$

$$\left. \begin{array}{l} k = 2\pi / \lambda \Rightarrow \lambda = 2\pi / k \\ \omega = 2\pi f \Rightarrow f = \omega / (2\pi) \end{array} \right\} v = \lambda \cdot f = (2\pi / 30) \cdot (400 / 2\pi) \approx 13,3 \text{ m/s}$$

Es 1 vettori

Dati $\vec{a}(-1, 0, 3)$ e $\vec{b}(2, 1, -1)$. Calcola $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\vec{a} \times \vec{b}$, $\vec{b} \times \vec{a}$

$$1) \vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \\ = (-1 \cdot 2) + (0 \cdot 1) + (3 \cdot -1) = -2 - 3 = -5$$

$$2) \vec{a} \times \vec{b} \quad \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{e calcolo il determinante} \\ \rightarrow \hat{i}[(0)(-1) - (3)(1)] + \hat{j}[(-1)(-1) + (3)(2)] + \hat{k}[(-1)(1)] \\ -3\hat{i} - 5\hat{j} - \hat{k} \end{array}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = -3\hat{i} - 5\hat{j} - \hat{k}$$

$$3) \vec{b} \times \vec{a} = 3\hat{i} - 5\hat{j} + \hat{k}$$

Es 2 vettori

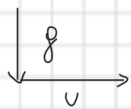
Un'astronauta sulla luna lancia in aria una roccia lunare mentre corre in avanti con una velocità costante di $3,2 \text{ m/s}$ e sulla luna c'è $1,6 \text{ m/s}^2$. Riprende in mano la roccia a secondi dopo averla lanciata. L'angolo con la quale ha lanciato la roccia (relativo alla direzione in avanti e alla superficie della luna) è:

$$v_i = 3,2 \text{ m/s}$$

$$a_i = 1,6 \text{ m/s}^2$$

$$t_f = 4 \text{ s}$$

$$\theta = ? \quad \longrightarrow \quad t_f(\theta) = \frac{v_{oy}}{v_{ox}}$$



Soluzione:

$v_{ox} = 3,2 \text{ m/s}$ perché se dopo 4 secondi l'astronauta la riprende, hanno percorso lo stesso spostamento nello stesso tempo.

Ora vogliamo v_{oy} . Sappiamo che nel moto parabolico che parte e arriva alla stessa altezza, il tempo per salire è uguale al tempo per scendere.

$$t_{\text{salita}} = 4,0 / 2 = 2,0 \text{ s}$$

Sappiamo che nel punto di massima altezza la velocità ^e momentaneamente 0 _{verticale}

$$v_y(t) = v_{oy} + a_y \cdot t \quad \rightarrow \quad 0 = v_{oy} + (-1,6) \cdot (2,0) \rightarrow v_{oy} = 3,2 \text{ m/s}$$

$$\tan(\theta) = \frac{3,2}{3,2} = 1$$

$$\theta = \arctan(1) = 45^\circ \left(\frac{\pi}{4}\right)$$

Es 1 cinematica

Una particella che si muove lungo l'asse x ha una posizione descritta dall'equazione $x = (24t - 2,0t^3) \text{ m}$, dove t è in s . Qual'è il modulo della ^{velocità} particella, quando la particella non si muove?

$$x(t) = 24t - 2,0t^3$$

↓

$$v(t) = 24 - 6,0t^2$$

$$0 = 24 - 6,0t^2$$

$$6,0t^2 = 24$$

$$t^2 = \frac{24}{6} \rightarrow t^2 = 4 \rightarrow t = 2$$

$$a(t) = 0 - 12t$$

$$|a(2)| = -12(2) \rightarrow \underline{\underline{24 \text{ m/s}}}$$

Es 2 cinematica

Un proiettile attraversa una tavola spessa $14,0 \text{ cm}$, con direzione di moto perpendicolare alla superficie della tavola. Se entra nella tavola con velocità 450 m/s e ne fuoriesce con velocità 220 m/s , qual'è l'accelerazione del proiettile mentre attraversa la tavola?

$$\text{spessore} = 14 \text{ cm} \rightarrow 0,14 \text{ m}$$

$$v_i = 450 \text{ m/s}$$

$$v_f = 220 \text{ m/s}$$

$$a = ?$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a \cdot \Delta s$$

$$220^2 = 450^2 + 2a \cdot 0,14$$

$$48400 = 202500 + 0,28a$$

$$-0,28a = 202500 - 48400$$

$$a = \frac{154100}{-0,28} = -550357,1 \text{ m/s}^2 \rightarrow -550 \text{ km/s}^2$$

Es 1 Dinamica

Una massa di $1,5 \text{ kg}$ ha un'accelerazione di $(4,0\mathbf{i} - 3,0\mathbf{j}) \text{ m/s}^2$. Solo 2 forze agiscono sulle massa. Se una delle forze è $2,0\mathbf{i} - 1,4\mathbf{j}) \text{ N}$ qual'è il modulo dell'altra forza?

$$\Sigma \mathbf{F} = m \cdot \mathbf{a}$$

$$(2,0\mathbf{i} - 1,4\mathbf{j}) + \mathbf{F}_2 = 1,5 \cdot (4,0\mathbf{i} - 3,0\mathbf{j})$$

$$\mathbf{F}_2 = (6\mathbf{i} - 4,5\mathbf{j}) - (2,0\mathbf{i} - 1,4\mathbf{j})$$

$$\mathbf{F}_2 = (4,0\mathbf{i} - 3,1\mathbf{j})$$

$$|\mathbf{F}_2| = \sqrt{4,0^2 + (-3,1)^2} = 5,1 \text{ N}$$

Es 2 Dinamica

Un pesce pesa $10,0 \text{ N}$ da fermo. Quando si pesa su una bilancia a molla all'interno di un ascensore con accelerazione verticale pari a $2,50 \text{ m/s}^2$, la bilancia misura?

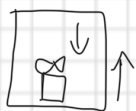
$$F_p = 10,0$$

$$a \uparrow = 2,50 \text{ m/s}^2$$

$$\Sigma \mathbf{F} = m \cdot \mathbf{a}$$

$$F = m \cdot g$$

$$g = \frac{F}{m}$$



$$m = \frac{F}{g} = 1,02 \text{ kg}$$

$$10 - F_a = 1,02 \text{ kg} \cdot 2,50$$

$$10 - F_a = 2,55$$

$$-F_a = 2,55 - 10$$

$$F_a = 7,45 \text{ N}$$

Es 1 ENERGIA

La sola forza agente su un oggetto di $0,50 \text{ kg}$ in moto lungo l'asse x è data da $F_x = (4,0x^3) \text{ N}$, dove x è misurato in m . Se a $x = 0$ l'oggetto ha velocità pari a $3,5 \text{ m/s}$, qual'è la sua velocità a $x = 2,0 \text{ m}$?

$$\downarrow$$

$$m = 0,50 \text{ kg}$$

$$F_x = (4,0 x^3) \text{ N}$$

$$x = 0 \rightarrow 3,5 \text{ m/s}$$

$$x_f = 2,0 \rightarrow v_f = ?$$

Risoluzione:

Noi sappiamo che il lavoro è l'area sotto la curva del grafico

$$\text{Forza - Spostamento: } L = \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx$$

Quindi noi abbiamo $F(x) = 4x^3$ tra $x_i = 0$ e $x_f = 2$

$$L = \int_0^2 4x^3 dx \rightarrow \text{le primitive e } x^4$$

$$L = [x^4]_0^2$$

$$\downarrow$$

$$(2)^4 - (0)^4 = 16 - 0 = 16 \text{ J} \rightarrow L_{\text{TOT}}$$

Ora che abbiamo il lavoro totale possiamo trovare lo spostamento:

$$L_{\text{TOT}} = K_f - K_i$$

$$16 \text{ J} = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$$

$$\frac{1}{2} m v_f^2 = 16 \text{ J} + \frac{1}{2} m v_i^2$$

$$v_f^2 = (2/m) \cdot [16 + \frac{1}{2} m v_i^2]$$

$$v_f^2 = (32/m) + v_i^2$$

$$v_f = \sqrt{(32/m) + v_i^2}$$

↓ inserisco i numeri

$$v_f = 8,73 \text{ m/s}$$

Es 2 Energia

Un vapore in miniera ha massa 4000 kg partendo da fermo, inizia a muoversi su una discesa percorrendo i binari della miniera. Alla fine del binario, 10 m più in basso c'è una molla con $k = 400,000 \text{ N/m}$. Quanto sarà la compressione della molla al frenare del vapore?

Risoluzione: Noi sappiamo che in un sistema in cui agiscono solo forze conservative l'equazione è:

$$E_i = E_f$$

$$K_i + U_{e,i} + U_{p,i} = K_f + U_{e,f} + U_{p,f}$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

$$U_p = mgh$$

$$U_e = \frac{1}{2} K x^2$$

Dati:

$$m = 4000 \text{ kg}$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$K = 400.000 \text{ N/m}$$

$$h_f = 10 \text{ m}$$

$$\left(\frac{1}{2} m v_i^2 \right) + (mgh_i) + \left(\frac{1}{2} K x_i^2 \right) = \left(\frac{1}{2} m v_f^2 \right) + (mgh_f) + \left(\frac{1}{2} K x_f^2 \right)$$

$$(4000 \cdot 9,8 \cdot 10) = \frac{1}{2} 400.000 x_f^2$$

$$x_f^2 = \sqrt{1,96} = 1,4 \text{ m}$$

Es 1 Quantità di moto e urti

2 blocchi di masse 2 e 3 kg sono posti su una superficie orizzontale priva di attrito. Una molla leggera è posizionata tra i 2 blocchi. I blocchi sono spinti l'uno verso l'altro, comprimendo la molla, e liberati da fermi. Quando il contatto con le estremità delle molle termina, il blocco di 3 ha una velocità di 2,0 m/s. Quanta energia potenziale era immagazzinata nella molla compressa quando i 2 blocchi sono stati liberati?

$$U_{e,i} = ?$$

$$P_{tot\text{ iniziale}} = P_{tot\text{ finale}} \quad P = m \cdot v$$

$$m_1 \cdot v_{1,i} + m_2 \cdot v_{2,i} = m_1 \cdot v_{1,f} + m_2 \cdot v_{2,f}$$

$$3,0 \cdot 0 + 2,0 \cdot 0 = 3,0 \cdot 2 + 2,0 v_{2,f}$$

$$2,0 v_{2,f} = 6,0$$

$$v_{2,f} = 3,0 \text{ m/s}$$

$$E_i = E_f$$

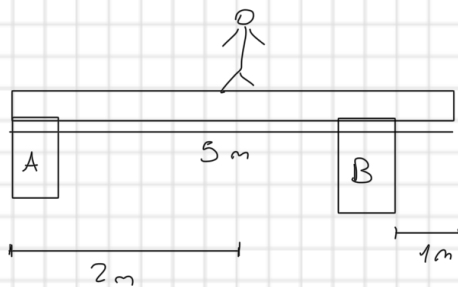
$$\cancel{K_i} + U_{ei} = K_f + \cancel{U_{ef}}$$

$$U_{ei} = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

$$U_{ei} = \left(\frac{1}{2}\right)(3,0)(2,0)^2 + \frac{1}{2}(2,0)(3,0)^2 = 15 \text{ J}$$

Es 1 Equilibrio del corpo rigido

Una trave uniforme di 5 m e massa 30 kg è appoggiata su 2 piloni di sostegno. Il pilone A si trova all'estremo sinistro della trave. Il pilone B si trova ad 1 m dall'estremo destro. Un operaio di 70 kg si trova in piedi sulla trave, a 2 metri dal pilone A. Quali sono le forze esercitate dai 2 piloni di sostegno (A e B) sulla trave?



$$m_t = 30 \text{ kg}$$

$$F_{pt} = 30 \cdot 9,8 = 294 \text{ N} \downarrow$$

$$F_{po} = 70 \cdot 9,8 = 686 \text{ N} \downarrow$$

$$F_A (-) \uparrow$$

$$F_B (-) \uparrow$$

$$\sum \tau = 0$$

↓

(Somma dei momenti orari) + (somma dei momenti antiorari) = 0
scegliamo un polo (punto in cui può ruotare la trave), e scegliamo il pilone A.

Quindi ora analizziamo le 4 forze in gioco

$$\tau_A = N_A \cdot 0 = 0 \quad (\text{perché non c'è distanza col polo})$$

$$\tau_B = +(N_B \cdot 4)$$

↓
farebbe ruotare in senso antiorario

$$F_{pt} = 294 \text{ N} \rightarrow \text{essendo uniforme il suo peso è applicato al centro } (2,5 \text{ m}) \text{ e farebbe ruotare in senso orario rispetto al polo A (-)}$$

$$\tau_T = -(294) \cdot 2,5 = -735$$

$$\tau_o = -(686) \cdot 2 = -1372$$

Scriviamo l'equazione:

$$0 - 1372 - 735 + (N_B \cdot 4) = 0$$

$$N_B = + \frac{2107}{4} = + 526,75 \text{ N}$$

ora per trovare A utilizziamo $\sum F = 0$

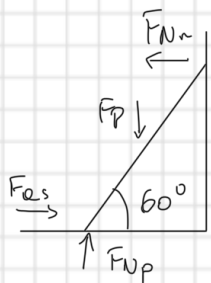
$$A + 526,75 - 294 - 686 = 0$$

$$F_A = 453,25 \text{ N}$$

Es 2 equilibrio del corpo rigido

Una scala uniforme di 8 metri e massa 15 kg è appoggiata ad un muro liscio (senza attrito), come in figura. La scala forma un angolo di 60° con il pavimento. Il pavimento non è liscio e impedisce alla scala di scivolare.

Qual'è il valore minimo del coefficiente di attrito statico tra la scala e il pavimento che permette alla scala di rimanere in equilibrio?



$$m = 15 \text{ kg}$$

$$l = 8 \text{ m}$$

$$F_p = 15 \cdot 9,8 = 147 \text{ N} \rightarrow \text{forza applicata al centro essendo uniforme}$$

1) Ora dobbiamo applicare le condizioni di equilibrio:

$$\sum F = 0$$

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0$$

• Equilibrio orizzontale:

$$F_{Nm} = F_e$$

• Equilibrio verticale:

$$F_{Np} = P = 147 \text{ N}$$

2) Applichiamo le condizioni di equilibrio dei momenti:

Scegliamo il polo A (incontro scala-pavimento)

$$\sum \tau = 0$$

avendo scelto un punto in cui agiscono 2 forze il loro braccio sarà 0 quindi

$$F_{Np} \text{ e } F_{es} \rightarrow \tau = 0$$

$$\tau_{\text{peso}} = -P \cdot (L/2) \cdot \cos(60^\circ)$$

↳ questo perché stiamo cercando il braccio che è la distanza (perpendicolare) dal polo al punto d'azione

$$\tau_{\text{muro}} = + N_{\text{muro}} \cdot L \cdot \sin(60^\circ)$$

L'equazione è:

$$-P \cdot (L/2) \cdot \cos(60^\circ) + N_{\text{muro}} \cdot L \cdot \sin(60^\circ) = 0$$

$$N_{\text{muro}} = 42,4 \text{ N}$$

Ora che abbiamo la forza normale del muro:

$$F_e = N_{\text{muro}} = 42,4 \text{ N}$$

La condizione limite per non scivolare è: $F_e = \mu_s \cdot N$

$$\mu_s = \frac{F_e}{N_{\text{peso}}} = 0,288$$